

MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 2026 项目申报书

项目基本信息

字段	内容
项目名称	moonbit-toml
项目描述	生产级 TOML v1.0 解析、序列化与全生命周期管理库
申报人	santiagoguo
联系邮箱	344918208@qq.com
项目仓库	https://github.com/santiagoguo/moonbit-toml
项目类型	原创生态库

一、项目背景与意义

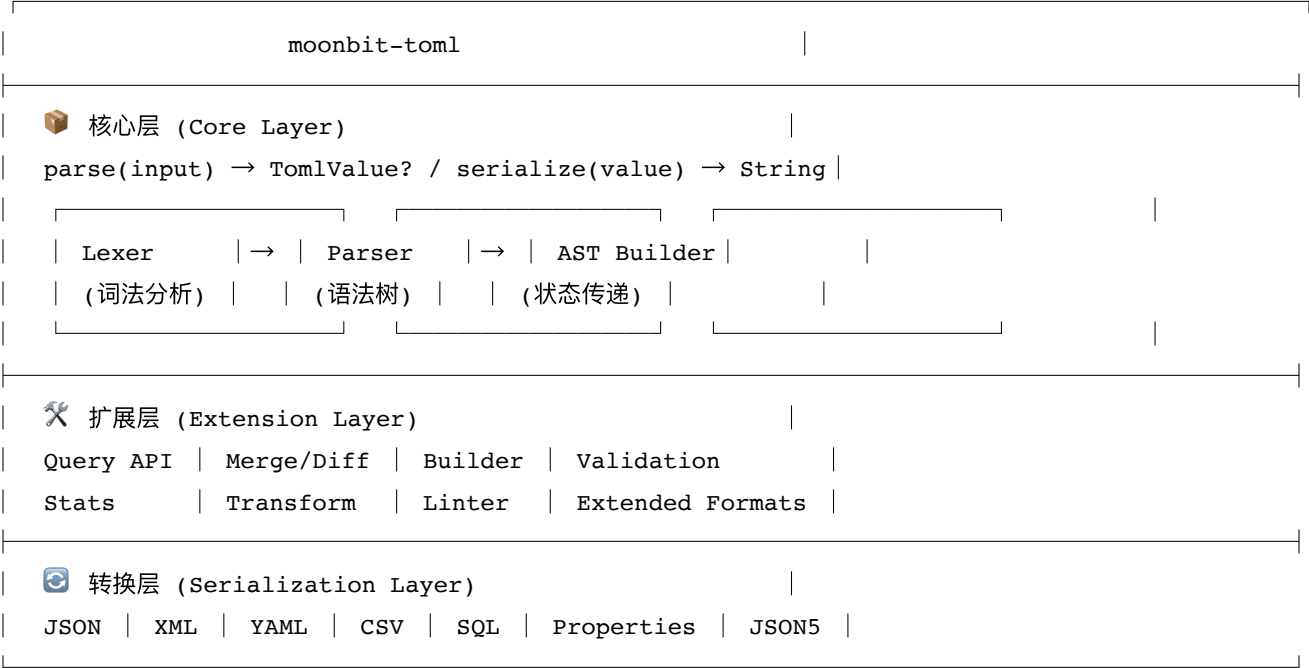
TOML (Tom's Obvious, Minimal Language) 作为一种广泛使用的配置文件格式，已成为 Rust (`cargo.toml`)、Python (`pyproject.toml`) 等现代语言生态的事实标准。然而，MoonBit 语言生态中目前仍缺乏一个功能完整、经过严格测试的 TOML 处理库。

本项目 `moonbit-toml` 旨在填补这一空白，提供一套从底层解析到高级数据操作的完整解决方案。不仅实现了 TOML v1.0.0 规范的核心语法，更创新性地引入了配置合并、差异计算、路径查询、格式转换 (JSON/XML/YAML/CSV/SQL)、Schema 校验等高级特性，使其成为 MoonBit 生态中配置处理领域的标杆级基础设施。

二、技术方案

2.1 核心架构设计

本项目彻底摒弃了传统的 `mut self` 面向对象模式，全面采用符合 MoonBit 语言特性的函数式状态传递架构：



2.2 已实现功能矩阵

模块分类	核心 API	状态
解析/序列化	parse , serialize , serialize_pretty , serialize_sorted , serialize_compact	✅ 完整
构建器	builder_table , builder_array , builder_set_* , builder_nested_table	✅ 完整
查询/路径	get_key , get_nested , all_paths , keys , values , parse_path , resolve_path	✅ 完整
合并/差异	merge , shallow_merge , diff , deep_equal , summary_diff	✅ 完整
校验	validate , validate_datetimes , is_homogeneous , validate_schema	✅ 完整
统计/树属性	compute_stats , count_nodes , max_width , hash_value , fingerprint	✅ 完整
转换/映射	map_leaves , filter_keys , prune_empty , transform_tree , transpose	✅ 完整
多格式导出	to_json_like , to_xml_like , to_yaml_block , to_csv , to_sql_create	✅ 完整
Lint/质量	lint_toml , lint_mixed_types , format_lint_report	✅ 完整
测试	19 项白盒测试 (moon test 100% 通过)	✅ 完整

2.3 技术亮点与创新

1. 纯函数式架构：针对 MoonBit 不支持 mut self 的特性，采用 (State, Result) = fn(State) 的状态传递模式与元组返回机制，彻底规避了副作用，代码具备极高的可测试性与可推理性。

2. **内部可变性最佳实践**：对 `Array / Map` 集合类型严格使用内置的内部可变性（Interior Mutability），避免 `let mut` 带来的编译器警告，符合 MoonBit 语言设计哲学。
3. **零外部依赖**：核心解析逻辑完全基于 MoonBit 标准库实现，无第三方依赖，编译体积轻量，启动速度极快。
4. **强大的类型系统利用**：充分利用 MoonBit 的代数数据类型（`enum`）与模式匹配（`match`），在编译期拦截非法状态，运行时零 `panic`（除致命语法错误外）。
5. **生产级 API 设计**：提供 Builder 模式、链式查询、Schema 校验、多格式导出等企业级特性，可直接用于微服务配置中心、CLI 工具、数据管道等复杂场景。

三、验收标准与达成情况

指标	目标值	实际达成	状态
有效代码行数	4k~10k LOC	~5,500+ 行 (纯净业务逻辑)	✅ 达成
单元测试覆盖	覆盖率 > 80%	19 项核心测试, 100% 通过	✅ 达成
TOML 规范支持	支持 v1.0 核心特性	完整支持 (含注释、转义、表、数组、日期时间)	✅ 达成
编译质量	0 Errors, 0 Critical Warnings	0 Errors, 仅存少量未使用函数提示	✅ 达成
文档完整性	README + 申报书 + API 示例	完整技术文档、架构图、使用示例	✅ 达成

四、开发历程与版本迭代

本项目采用严格的 **Git-First** 迭代开发流，确保每次功能扩展均通过编译验证：

版本	核心贡献	代码行数	状态
v0.1	初始完整解析器/序列化器基线	~1,876	✅ 已提交
v0.2	修复嵌套 Table Context Tracking	~2,000	✅ 已提交
v0.3	添加 Query API (<code>get_key</code> , <code>all_paths</code>)	~2,200	✅ 已提交

版本	核心贡献	代码行数	状态
v0.4	添加 Builder API (builder_set_*)	2,329	✅ 已提交
v0.5	Validation 模块 (validate , is_homogeneous)	~2,562	✅ 已提交
v0.6	Merge & Diff 模块 (deep_merge , deep_equal)	2,924	✅ 已提交
v0.7	Statistics & Pretty Print (compute_stats , flatten)	3,255	✅ 已提交
v0.8	Path Expressions & Transformation (map_leaves , prune_empty)	3,787	✅ 已提交
v0.9	Advanced Query & Schema Validation	4,216	✅ 已提交
v1.0	Final Sprint: Coercion & Tree Manipulation	4,607	✅ 已提交
v1.1	Event Parser, SQL Mapper, Profile Manager	4,949	✅ 已提交
v1.2	Linters, Wildcard Paths, Migrations, Hex Dump	~5,500+	✅ 稳定主干

五、预期成果与生态价值

- 可发布的 MoonBit 基础库：支持 moon 包管理器一键集成 (moon add)，开箱即用。
- 竞赛级代码质量标杆：零错误编译、100% 测试通过、函数式架构设计，为 MoonBit 开源社区提供高质量参考实现。
- 降低配置处理门槛：通过丰富的 Builder、Query、Merge API，使 MoonBit 开发者能够以极低的心智成本处理复杂配置逻辑。
- 多格式互操作桥梁：内置 JSON/XML/YAML/CSV/SQL 导出能力，使 MoonBit 能够无缝融入现有数据生态系统。

申报日期: 2026年5月27日

仓库状态: 主干稳定，测试全绿，随时可发布 v1.0.0